北辰テスト対策 予想問題 第6回(11月) 数学 D版 解答・解説

1問ずつ「問題 → 答え → 最初の一手 → STEP」の順にのせています。計算は1行ずつ書いています。わからなかった問題は、STEPを1つずつ追いかけてみよう。

大問1 計算・小問集合(46点)

大問1で使う公式・きまり

① 計算の順番:**かっこ → 累乗(2乗など) → かけ算・わり算 → たし算・ひき算**

② 比例式 a : b = c : d なら **ad = bc**(外側どうしの積 = 内側どうしの積)

③ 平行線の**錯角**は等しい　④ 三角形の外角 = となり合わない2つの内角の和

⑤ 相対度数 $=\dfrac{\text{その階級の度数}}{\text{度数の合計}}$　⑥ 累積相対度数 $=\dfrac{\text{累積度数}}{\text{度数の合計}}$

⑦ 錐の体積 $=\dfrac{1}{3}\times$ 底面積 $\times$ 高さ　⑧ ○割引き = もとの (1 − 0.○) 倍

1 (1) 4点

比例式 x : 12 = 5 : 3 を解きなさい。

答え $x = 20$

最初の一手 比例式は**「外側どうしの積 = 内側どうしの積」**で、ふつうの方程式に直す。

STEP 1 外側は x と 3、内側は 12 と 5。

$$x \times 3 = 12 \times 5$$
$$3x = 60$$

STEP 2 両辺を 3 でわる。

$$x = \frac{60}{3} = 20$$

ポイント 確かめ:20 : 12 は、両方を 4 でわると 5 : 3。正しい。

1 (2) 4点

$-2^2 \times 3 + 18 \div (-3)^2$ を計算しなさい。

答え -10

最初の一手 累乗(2乗)がある。だから**まず2乗を計算**する。-2^2 と $(-3)^2$ のちがいに注意。

STEP 1 2乗を計算する。

$$-2^2 = -(2 \times 2) = -4 \quad \leftarrow 2\text{だけを2乗して、}-\text{をつける}$$
$$(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9 \quad \leftarrow \text{かっこごと2乗}$$

STEP 2 かけ算・わり算をする。

$$-4 \times 3 + 18 \div 9$$
$$= -12 + \frac{18}{9}$$
$$= -12 + 2$$

STEP 3 たし算をする。

$$= -10$$

注意 -2^2 を $+4$ にしないこと。かっこがないときは、2だけが2乗される。

1（3） 4点

$4x^3y^2 \div (2xy)^2 \times 3y$ を計算しなさい。

答え $3xy$

最初の一手 $(2xy)^2$ という**累乗を先に**計算する。そのあと、わる式を分母にして1つの分数にまとめる。

STEP 1 $(2xy)^2$ を計算する。2 も x も y も2乗する。

$$(2xy)^2 = 2^2 \times x^2 \times y^2 = 4x^2y^2$$

STEP 2 $\div 4x^2y^2$ を分母にする。

$$4x^3y^2 \div 4x^2y^2 \times 3y$$
$$= \frac{4x^3y^2 \times 3y}{4x^2y^2}$$
$$= \frac{12x^3y^3}{4x^2y^2}$$

STEP 3 約分する。$12 \div 4 = 3$、$x^3 \div x^2 = x$、$y^3 \div y^2 = y$。

$$= 3xy$$

注意 $(2xy)^2$ を $2x^2y^2$ としないこと。数の 2 も2乗して 4 になる。

1（4） 4点

756 を素因数分解しなさい。

答え $2^2 \times 3^3 \times 7$

最初の一手 **小さい素数（2, 3, 5, 7…）から順に**、わり切れる限りわっていく。

STEP 1 2 でわる。

$$756 \div 2 = 378$$
$$378 \div 2 = 189 \quad \leftarrow 189\text{は奇数。2ではもうわれない}$$

STEP 2 3 でわる（$1+8+9=18$ は3の倍数）。

$$189 \div 3 = 63$$
$$63 \div 3 = 21$$
$$21 \div 3 = 7 \quad \leftarrow 7\text{は素数なのでおわり}$$

STEP 3 わった数と最後の 7 をかけ合わせ、累乗でまとめる。

$$756 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 7 = 2^2 \times 3^3 \times 7$$

ポイント 確かめ：$4 \times 27 \times 7 = 108 \times 7 = 756$。正しい。

1（5） 4点

絶対値が $\frac{13}{3}$ より小さい整数は全部で **あ** 個あり、そのうち最も小さい数は **−い** です。

答え **あ 9（個）　い 4（−4）**

最初の一手 分数のままでは考えにくい。$\frac{13}{3}$ **が何くらいか**を小数で見る。

STEP 1 $\frac{13}{3} = 4.33\cdots$。絶対値（0からのきょり）が 4.33… より小さい整数をさがす。

STEP 2 絶対値が 0, 1, 2, 3, 4 の整数を、負の数もふくめて全部書く。

$$-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 \quad \rightarrow 9\text{ 個}$$

STEP 3 負の数は、絶対値が大きいほど小さい。いちばん小さいのは **−4**。

注意 0 を数え忘れやすい。0 の絶対値は 0 なので入る。

1（6） 4点

a ＜ 0 ＜ b のとき、次のア～エの式のうち、その値がつねに正になるものを 1 つ選び、その記号を答えなさい。
ア a ＋ b　イ a − b　ウ a^2b　エ ab^2

答え ウ

最初の一手 a は負、b は正。**符号（＋か−か）だけ**を考える。2乗した数は必ず正になる。

STEP 1 ア a ＋ b：a ＝ −3、b ＝ 1 なら −2。負になることがある。×

STEP 2 イ a − b：負の数から正の数をひくと、もっと小さくなる。つねに負。×

STEP 3 ウ a^2b：a^2 は正（a は0でない）。正 × 正 ＝ 正。つねに正。○

STEP 4 エ ab^2：b^2 は正。負 × 正 ＝ 負。つねに負。×

注意 迷ったら、a ＝ −2、b ＝ 3 などの数を入れて確かめるとよい。

1（7） 4点

1 本 a 円のボールペンを 3 本と、1 冊 b 円のノートを 2 冊買って、1000 円札を 1 枚出しました。このときのおつりを、a、b を使った式で表しなさい。

答え 1000 − 3a − 2b（円）

最初の一手 おつり ＝ **出したお金 − 代金の合計**。まず代金を式にする。

STEP 1 代金を求める。

ボールペン：a × 3 ＝ 3a（円）
ノート：b × 2 ＝ 2b（円）
合計：3a ＋ 2b（円）

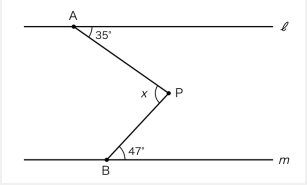
STEP 2 1000円からひく。

1000 − (3a ＋ 2b)
＝ 1000 − 3a − 2b（円）

注意 かっこをはずすと、2b の前も − になる。「1000 − 3a ＋ 2b」はまちがい。

1（8） 4点

次の図で、ℓ // m のとき、∠x の大きさは あい° です。



答え 82°

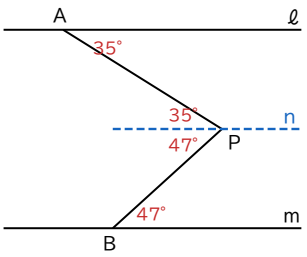
最初の一手 折れ線の角は、**点 P を通り ℓ に平行な線**をひくと、錯角2つに分けられる。

STEP 1 点 P を通り、ℓ（と m）に平行な直線 n をひく。∠x は直線 n で上と下の2つに分かれる。

STEP 2 上の部分：ℓ // n なので、35° の錯角で 35°。
下の部分：n // m なので、47° の錯角で 47°。

STEP 3 たす。

$$\angle x = 35^\circ + 47^\circ = 82^\circ$$



青い線 n は ℓ、m に平行

ポイント 別の解き方：AP を P の先へのばして m との交点を R とする。錯角で ∠ARB = 35°。∠x は △PRB の外角なので 35° + 47° = 82°。

1（9） 4点

次の表は、ある中学校の 3 年生 25 人の、1 日の家庭学習の時間を度数分布表に整理したものです。60 分以上 90 分未満の階級の相対度数は 0.あい で、累積相対度数は 0.うえ です。

階級（分）	0以上30未満	30以上60未満	60以上90未満	90以上120未満	120以上150未満	合計
度数（人）	3	6	8	5	3	25

答え 相対度数 0.32　累積相対度数 0.68

最初の一手 相対度数は**その階級だけ**、累積相対度数は**最初の階級からその階級までの合計**を使う。

STEP 1 60以上90未満の度数は 8 人。

$$\text{相対度数} = \frac{8}{25} = \frac{32}{100} = 0.32 \quad \leftarrow \text{分母を100にした}$$

STEP 2 累積度数（0分から90分未満までの合計）を求める。

$$3 + 6 + 8 = 17(\text{人})$$

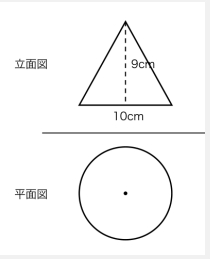
STEP 3 累積相対度数を求める。

$$\frac{17}{25} = \frac{68}{100} = 0.68$$

ポイント 別の解き方：各階級の相対度数 0.12 + 0.24 + 0.32 = 0.68 とたしてもよい。

1（10） 4点

次の図は、ある円錐の投影図です。この円錐の体積は あい π cm³ です。



答え 75π cm³

最初の一手 投影図から**底面の半径と高さ**を読みとる。立面図（正面から見た図）の底辺が直径、点線が高さ。

STEP 1 底面の直径は 10cm。半径はその半分で 5cm。高さは 9cm。

STEP 2 底面積を求める。

$$\pi \times 5^2 = 25\pi(\text{cm}^2)$$

STEP 3 体積を求める。

$$\frac{1}{3} \times 25\pi \times 9$$
$$= 25\pi \times 3$$

$= 75\pi(\text{cm}^3)$

注意 $\frac{1}{3}$ をかけ忘れると 225π になる。半径を 10 にするのもまちがい。

1 (11)① 3点

ある博物館の入館料は、おとな 1 人が x 円で、中学生 1 人はおとなの入館料の 3 割引きです。おとな 3 人と中学生 4 人で入館したところ、入館料の合計は 5800 円でした。おとな 1 人の入館料を x 円として、次のような方程式をつくりました。[ ]にあてはまる式を、x を使い、小数を用いた最も簡単な形で書きなさい。 $3x + [\ ] = 5800$

答え $2.8x$

最初の一手 3x はおとな3人分。足りないのは**中学生4人分の入館料**。

STEP 1 3割引きは、もとの値段の $1 - 0.3 = 0.7$(倍)。

中学生 1 人 $= 0.7x$(円)

STEP 2 4人分にする。

$0.7x \times 4 = 2.8x$(円)

注意 0.3x は「割り引く金額」で、入館料ではない。「最も簡単な形」なので $0.7x \times 4$ のままは不可。

1 (11)② 3点

中学生 1 人の入館料は、あいう 円です。

答え 700 円

最初の一手 ①の方程式を解くと出るのは**おとなの入館料 x**。そのあと 0.7 倍する。

STEP 1 方程式を解く。

$3x + 2.8x = 5800$

$5.8x = 5800$

$x = \frac{5800}{5.8} = 1000$

STEP 2 中学生 1 人の入館料を求める。

$1000 \times 0.7 = 700$(円)

注意 x = 1000 で止めない。聞かれているのは中学生。確かめ:$1000\times3 + 700\times4 = 3000 + 2800 = 5800$。

大問2　小問集合(26点)

大問2で使う公式・きまり

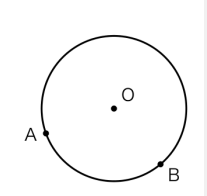
① 円の接線は、接点を通る**半径に垂直**　② 直線上の1点を通る垂線の作図

③ 円の面積 $= \pi \times$ 半径^2　④ 確率 $= \frac{\text{あてはまる場合の数}}{\text{すべての場合の数}}$

⑤ 台形の面積 $=$ (上底 $+$ 下底) $\times$ 高さ $\times \frac{1}{2}$　⑥ 容器を傾けても**水の体積は変わらない**

2 (1) 5点

次の図のように、円 O と、円 O の周上の 2 点 A、B があります。点 A を接点とする円 O の接線と、点 B を接点とする円 O の接線との交点 P を、コンパスと定規を使って作図しなさい。ただし、作図するためにかいた線は、消さないでおきなさい。



答え A を通る OA の垂線と、B を通る OB の垂線の交点が P

最初の一手 「接線」は、接点を通る**半径に垂直な直線**。だから**垂線を2本**ひけばよい。

STEP 1 直線 OA をひき、A の外側(円の外)までのばす。

STEP 2 A を通る OA の垂線をかく。
A を中心に円をかき、直線 OA と2点で交わらせる。その2点を中心に、同じ半径の円をかく。その交点と A を結ぶ。これが A の接線。

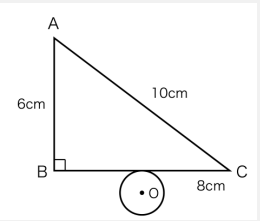
STEP 3 B でも同じようにする。直線 OB をのばし、B を通る OB の垂線(B の接線)をかく。

STEP 4 2本の接線が交わる点に P と書く。

注意 OA は A の先までのばさないと、A を中心にした円が直線と2点で交わらない。最後に「P」と書くこと。

2 (2) 4点

次の図のように、∠ABC = 90°、AB = 6cm、BC = 8cm、CA = 10cm の直角三角形 ABC と、半径 1cm の円 O があります。円 O が △ABC の外側を、辺からはなれないように転がって 1 周し、もとの位置にもどります。このとき、円 O が通ったあとにできる図形の面積は、(あい + う π) cm² です。

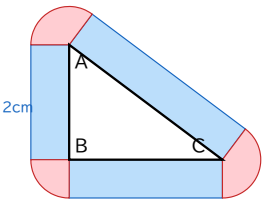


答え (48 + 4π) cm²

最初の一手 通ったあとは**「辺にそった長方形」と「頂点のまわりのおうぎ形」**の2種類に分けられる。

STEP 1 辺にそった部分(青)。たては円の直径 2cm、横は辺の長さの長方形。

$$2 \times 6 + 2 \times 8 + 2 \times 10$$
$$= 2 \times (6 + 8 + 10)$$
$$= 2 \times 24 = 48(\text{cm}^2)$$



赤3つで円1つ分(半径2cm)

STEP 2 頂点のまわりの部分(赤)。頂点が中心、半径 2cm のおうぎ形が3つ。
3つの中心角をあわせると 360° になり、ちょうど**円1つ分**。

$$\pi \times 2^2 = 4\pi(\text{cm}^2)$$

STEP 3 あわせる。 $48 + 4\pi$ → $(48 + 4\pi)\ \text{cm}^2$

注意 おうぎ形の半径は 1cm ではなく 2cm。円が頂点のまわりを回るとき、円の外側は頂点から直径分(2cm)まで届く。

2 (3)　4点

10 円、50 円、100 円の硬貨が 1 枚ずつあります。この 3 枚を同時に 1 回投げるとき、表が出た硬貨の金額の合計が 60 円以上になる確率は、$\frac{あ}{い}$ です。ただし、それぞれの硬貨の表と裏の出方は、同様に確からしいものとします。

答え　$\frac{5}{8}$

最初の一手　硬貨3枚は全部で 8 通りしかない。**全部書き出して**、表の金額の合計を数える。

STEP 1 すべての場合：2 × 2 × 2 = 8 通り。

STEP 2 表を○、裏を×として、合計金額を書く。

10円	○	○	○	○	×	×	×	×
50円	○	○	×	×	○	○	×	×
100円	○	×	○	×	○	×	○	×
合計	160円	60円	110円	10円	150円	50円	100円	0円
60円以上	○	○	○		○		○	

STEP 3 60円以上は 5 通り。確率は $\frac{5}{8}$

注意　「60円以上」はちょうど 60円もふくむ。(○,○,×) を落とさないこと。

2 (4)　4点

図 1 のように、BC = 20cm、CG = 8cm、CD = 10cm の直方体の形をした容器 ABCD-EFGH に、水を深さ 6cm まで入れました。次に、辺 CG を床につけたまま容器を傾け、水面が辺 DH に達したところで止めました。図 2 は、そのときの容器を正面から見た図です。水面と辺 AB との交点を P とすると、線分 BP の長さは あ cm です。ただし、容器の厚さは考えないものとします。

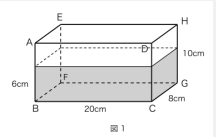


図 1

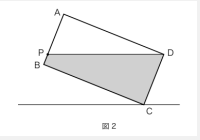


図 2

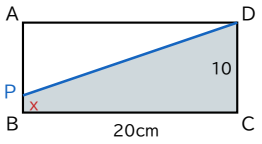
答え　2 cm

最初の一手　傾けても**水の体積は同じ**。奥行き 8cm も同じなので、**正面から見た水の面積が同じ**になる。

STEP 1 傾ける前の水(正面)は、たて 6cm、横 20cm の長方形。

$6 \times 20 = 120(\text{cm}^2)$

STEP 2 傾けたあとの水(正面)は四角形 PBCD。BP と CD は平行なので**台形**。上底 BP = x cm、下底 CD = 10cm、高さ BC = 20cm。



容器の正面(傾けずにかいた図)

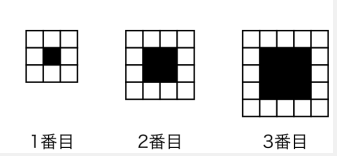
STEP 3 台形の面積が 120cm² として、方程式を解く。

$$(x + 10) \times 20 \times \frac{1}{2} = 120$$
$$(x + 10) \times 10 = 120$$
$$x + 10 = 12$$
$$x = 2(\text{cm})$$

ポイント　体積で考えても同じ：$20 \times 8 \times 6 = 960(\text{cm}^3)$と、$(x + 10) \times 20 \times \frac{1}{2} \times 8$ が等しい。

2 (5)① 4点

同じ大きさの正方形の黒いタイルと白いタイルを、次の図のように並べて、正方形の形をつくります。1 番目は 1 辺に 1 枚の黒いタイルのまわりを白いタイルで囲み、2 番目は 1 辺に 2 枚、3 番目は 1 辺に 3 枚の正方形の形に並べた黒いタイルのまわりを、それぞれ白いタイルで 1 周囲みます。4 番目の図形では、黒いタイルは あい 枚、白いタイルは うえ 枚です。



答え 黒 16 枚、白 20 枚

最初の一手 白は数えにくい。**全体の正方形 − 黒**で求める。

STEP 1 4 番目の黒は、1 辺 4 枚の正方形。

$4 \times 4 = 16$(枚)

STEP 2 白で1周囲むと、1 辺は左右に1枚ずつふえて $4 + 2 = 6$ 枚。

全体:$6 \times 6 = 36$(枚)

白:$36 - 16 = 20$(枚)

ポイント 白は 8 → 12 → 16 と 4 枚ずつふえる。4 番目は $16 + 4 = 20$ 枚でも確かめられる。

2 (5)② 5点

黒いタイルの枚数が、白いタイルの枚数より 41 枚多くなるのは、あ 番目の図形です。

答え 9 番目

最初の一手 何番目かわからないので、**n 番目として黒と白の枚数を式にする。**

STEP 1 n 番目の黒は 1 辺 n 枚の正方形なので n^2 枚。全体は 1 辺 $(n + 2)$ 枚。

$$白 = (n + 2)^2 - n^2$$
$$= n^2 + 4n + 4 - n^2$$
$$= 4n + 4\text{(枚)}$$

STEP 2 「黒 − 白 = 41」の方程式をつくる。

$$n^2 - (4n + 4) = 41$$
$$n^2 - 4n - 4 - 41 = 0$$
$$n^2 - 4n - 45 = 0$$

STEP 3 因数分解する。かけて −45、たして −4 になる2数は −9 と 5。

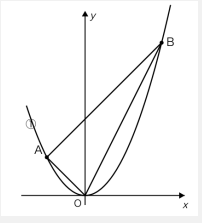
$$(n - 9)(n + 5) = 0$$
$$n = 9, n = -5$$

STEP 4 n は自然数なので $n = 9$(番目)

ポイント 確かめ:9 番目は黒 81 枚、白 $4 \times 9 + 4 = 40$ 枚。差は 41 枚。正しい。

大問3 関数 $y = ax^2$(11点)

次の図で、曲線 ① は関数 $y = ax^2$(a は定数)のグラフです。点 A、B は曲線 ① 上の点で、点 A の座標は $(-3, 3)$、点 B の x 座標は 6 です。また、点 O は原点です。座標の 1 目もりは 1cm とします。



大問3で使う公式・きまり

① グラフ上の点 → 座標を式に**代入**すると成り立つ　② 傾き ＝ $\dfrac{\text{yの増加量}}{\text{xの増加量}}$

③ 2点 (x_1, y_1)、(x_2, y_2) の**中点** ＝ $\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}, \dfrac{y_1+y_2}{2}\right)$

④ 三角形の頂点と、向かいの辺の**中点**を結ぶ直線は、面積を2等分する

3 (1)　5点

a の値は、a ＝ $\dfrac{\text{あ}}{\text{い}}$ で、点 B の y 座標は うえ です。

答え　$a = \dfrac{1}{3}$、B の y 座標 12

最初の一手　座標が全部わかっている**点 A を代入**して a を求める。

STEP 1　A(−3, 3) を $y = ax^2$ に代入する。

$3 = a \times (-3)^2$

$3 = 9a$

$a = \dfrac{3}{9} = \dfrac{1}{3}$

STEP 2　$x = 6$ を $y = \dfrac{1}{3}x^2$ に代入する。

$y = \dfrac{1}{3} \times 6^2$

$= \dfrac{1}{3} \times 36$

$= 12$ → B(6, 12)

注意　$(-3)^2 = 9$。−9 にしないこと。

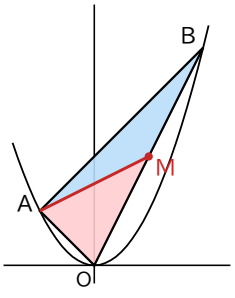
3 (2)　6点

点 A を通り、△OAB の面積を 2 等分する直線の式は、$y = \dfrac{\text{あ}}{\text{い}}x + \dfrac{\text{う}}{\text{え}}$ です。

答え　$y = \dfrac{1}{2}x + \dfrac{9}{2}$

最初の一手　頂点 A を通って面積を半分にするには、**向かいの辺 OB の中点**を通ればよい。

STEP 1　なぜ中点？ → OB の中点を M とすると、△OAM と △BAM は**底辺 OM ＝ BM**で、**高さが共通**。だから面積が等しい。



赤と青の面積が等しい

STEP 2　O(0, 0)、B(6, 12) の中点 M を求める。

x 座標: $\dfrac{0+6}{2} = 3$

y 座標: $\dfrac{0+12}{2} = 6$ → M(3, 6)

STEP 3　直線 AM の傾きを求める。A(−3, 3)、M(3, 6)。

傾き ＝ $\dfrac{6-3}{3-(-3)} = \dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}$

STEP 4　$y = \dfrac{1}{2}x + b$ に M(3, 6) を代入する。

$6 = \dfrac{1}{2} \times 3 + b$

$6 = \dfrac{3}{2} + b$

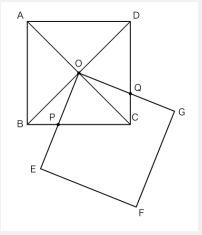
$b = \frac{12}{2} - \frac{3}{2} = \frac{9}{2}$

→ $y = \frac{1}{2}x + \frac{9}{2}$

ポイント 確かめ：$x = -3$ のとき $y = -\frac{3}{2} + \frac{9}{2} = \frac{6}{2} = 3$。点 A を通る。

大問4　平面図形（正方形と合同）（17点）

次の図 1 のように、正方形 ABCD の対角線の交点を O とします。正方形 ABCD と合同な正方形 OEFG を、頂点 O が重なり、辺 OE が辺 BC と、辺 OG が辺 CD とそれぞれ交わるように置きます。辺 OE と辺 BC との交点を P、辺 OG と辺 CD との交点を Q とします。ただし、点 P は頂点 B、C と重ならないものとします。



大問4で使う公式・きまり

① 正方形の対角線：**長さが等しい・中点で交わる・垂直に交わる・頂点の角を二等分（45°）**

② 三角形の合同条件：3組の辺／2組の辺とその間の角／**1組の辺とその両端の角**

③ 高さが同じ三角形の面積の比 ＝ **底辺の比**

4（1）　7点

△OBP ≡ △OCQ であることを証明しなさい。

答え　**（証明）下の STEP 4 の形で書く**

最初の一手　対応は O↔O、B↔C、P↔Q。**辺 OB ＝ OC** と、その**両端の角**（∠B ＝ ∠C、∠BOP ＝ ∠COQ）を示す。

STEP 1 辺：正方形の対角線は長さが等しく、中点 O で交わる。だから OB ＝ OC。

STEP 2 角：対角線は頂点の角（90°）を半分にする。∠OBP ＝ ∠OCQ ＝ 45°。

STEP 3 角：∠BOC ＝ 90°（対角線は垂直）、∠POQ ＝ 90°（正方形 OEFG の角）。
どちらも 90° から**共通の ∠POC** をひいた角なので、∠BOP ＝ ∠COQ。

STEP 4 証明を書く。

△OBP と △OCQ において
正方形の対角線はそれぞれの中点で交わり、長さが等しいから　OB ＝ OC …①
正方形の対角線は頂点の角を二等分するから　∠OBP ＝ ∠OCQ ＝ 45° …②
正方形の対角線は垂直に交わるから　∠BOC ＝ 90°
正方形 OEFG の角だから　∠POQ ＝ 90°
よって　∠BOP ＝ ∠BOC − ∠POC ＝ 90° − ∠POC
　　∠COQ ＝ ∠POQ − ∠POC ＝ 90° − ∠POC
したがって　∠BOP ＝ ∠COQ …③
①、②、③より、1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいので
△OBP ≡ △OCQ

注意「90° − 共通の角」で角が等しいことを示す形は、合同の証明でよく出る。

4（2） 5点

正方形 ABCD の 1 辺の長さが 10cm のとき、2 つの正方形が重なった部分である四角形 OPCQ の面積は、あい cm² です。

答え 25 cm²

最初の一手 P の位置がわからなくても、(1)の合同を使うと**△OCQ を △OBP に置きかえられる。**

STEP 1 四角形 OPCQ を2つの三角形に分ける。

四角形 OPCQ ＝ △OPC ＋ △OCQ

STEP 2 (1)より △OCQ ＝ △OBP(合同なので面積も等しい)。

四角形 OPCQ ＝ △OPC ＋ △OBP ＝ △OBC

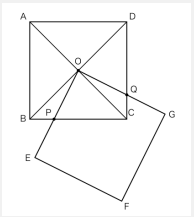
STEP 3 △OBC は、正方形を対角線2本で4つに分けた1つ。面積は正方形の $\frac{1}{4}$。

$$10 \times 10 \times \frac{1}{4} = 100 \times \frac{1}{4} = 25(\text{cm}^2)$$

ポイント P がどこにあっても、重なった部分はいつも正方形の $\frac{1}{4}$ になる。

4（3） 5点

図 2 のように、正方形 ABCD の面積が 120cm²、BP : PC ＝ 1 : 3 のとき、
△OCQ の面積は、$\frac{\text{あい}}{\text{う}}$ cm² です。



答え $\frac{15}{2}$ cm²

最初の一手 (1)より △OCQ ＝ △OBP。△OBP は △OBC を**BP : PC ＝ 1 : 3 に分けた**小さい方。

STEP 1 △OBC の面積は正方形の $\frac{1}{4}$。

$$120 \times \frac{1}{4} = 30(\text{cm}^2)$$

STEP 2 △OBP と △OPC は、底辺 BP、PC が同じ直線上にあり、O からの**高さが共通**。だから面積の比 ＝ 底辺の比 ＝ 1 : 3。

$$\triangle OBP = 30 \times \frac{1}{1+3}$$
$$= 30 \times \frac{1}{4}$$
$$= \frac{30}{4} = \frac{15}{2}(\text{cm}^2)$$

STEP 3 (1)より △OCQ ≡ △OBP なので、△OCQ ＝ $\frac{15}{2}$(cm²)

注意 1 辺の長さ($\sqrt{120}$)を求める必要はない。面積の比だけで解ける。$\frac{30}{4}$ は約分して $\frac{15}{2}$ と答える。